

AI 활용 기술 문서 먹점프를 만든 19일의 기록

기획 초안부터 코드, 수묵 아트, 사운드, 밸런스, 야간 자동 QA, 제출 문서까지 —
19일 개발 전 과정의 AI 활용 방식과 검증 기록

먹점프

19일

개발 기간

300+

기능 단위 커밋

227건

AI 작업 로그

6종+

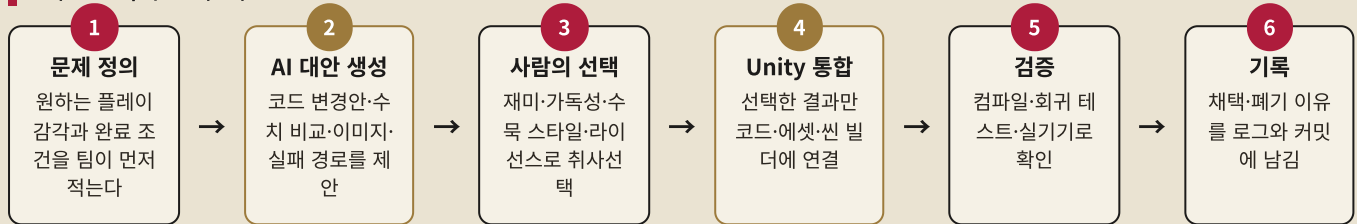
활용 AI 도구

479개

자동 테스트 선언

먹점프는 개발 전 과정에서 AI를 사용했습니다. 첫 기획 후보와 밸런스 구조, Unity C# 코드와 회귀 테스트, 캐릭터·장애물·배경·UI의 수묵 아트, BGM과 효과음, 저장 시스템 감사, 야간 자동 QA와 코드 리뷰, 그리고 제출 문서까지 AI와 함께 만들었습니다. 다만 한 번의 프롬프트로 게임이 나온 것은 아닙니다. 두 사람이 문제와 기준을 정하면 AI가 여러 대안을 냈고, 직접 플레이하며 버릴 것과 남길 것을 골랐습니다. 이 문서는 AI가 무엇을 생성했는지와 함께, 사람이 어떤 근거로 수정하고 거절했는지를 정리한 것입니다.

기본 작업 사이클



이 사이클이 19일 동안 227회 기록됐습니다. AI는 초안과 비교안을 빠르게 만드는 역할을, 사람은 화면 가독성·재미·저장 안전성·범위 결정을 맡았습니다.

사용한 도구와 역할 분담

도구	AI가 만든 것	사람이 맡은 판단
Claude / Claude Code	초기 기획 후보, 코드 초안, 문서 구조	게임 규칙 채택과 범위 결정
OpenAI Codex	Unity 구현, 리팩터링, QA, Git·문서 동기화	변경 검토, 통합, 완료 승인
역할 분담 멀티에이전트 봇	야간 자동 테스트, 버그 리포트, 수정안 초안, 코드 리뷰	리포트 컨펌, 우선순위, 수정 승인
ChatGPT / OpenAI ImageGen	캐릭터·아이템·장애물·배경·UI 시안 전체	채택·폐기, 투명화, 크기 보정
Suno v4.5	무보컬 국악풍 BGM 생성	곡 선택, 반복 구간과 음량 조정
Pillow / AVFoundation	알파·크기 정규화, 참고 영상 분석	원본 복제 방지, 최종 시각 검수
Unity Test Framework / Roslyn·Bee	회귀 테스트 코드, 정적 컴파일 검증	실패 재현, 결과 해석, 수정 승인

기록 원칙

AI 활용 로그에는 완성된 답만 기록하지 않았습니다. 요구를 잘못 이해해 과하게 고친 사례, 구현했다가 게임의 중심을 흐려 삭제한 기능, 실기에서 다시 발견한 UI 문제도 함께 남겼습니다. 모든 기록은 날짜·도구·목적·실제 프롬프트·결과물 경로·사람의 수정 내용의 여섯 항목으로 docs/ai-usage-log.md 에 227건 보존되어 있습니다.

■ 시스템 기획 — 먹 게이지 규칙 재설계

초기 먹 게이지는 시간이 지나면 차오르는 혼한 에너지 바였습니다. 플레이가 길어지자 발판이 너무 많이 쌓였고, 화면 가장자리에서는 선을 이용한 벽타기 꿈수가 가능해졌습니다. 팀은 게이지를 "기다리는 비용"이 아니라 "화면에 남길 수 있는 먹선 예산"으로 다시 정의하기로 했고, AI와 함께 총량 제한·자연 건조·오래된 획 우선 소멸의 세 방식을 수치로 비교한 끝에 다음 규칙만 남겼습니다.

- 기본 용량 4.8m — 새 획을 그리면 가장 오래된 선의 시작점부터 사라진다
 - 붓자국(시각)과 물리 충돌 판정이 같은 비율로 줄어든다
 - 사라진 길이만큼 하단 게이지가 다시 찬다
- 이후 AI 코드 감사에서 연속 획이 최대 길이에서 두 번 생성되는 문제, 프레임 경계를 넘긴 꼬리가 사라지는 문제 등을 추가로 발견해 회귀 테스트로 고정했습니다. 규칙 하나를 바꾸며 UI·물리·성장 수치까지 한 작업에서 함께 고쳤습니다.

■ 저장 시스템 감사 — 구형 AI와 검수 AI의 분리

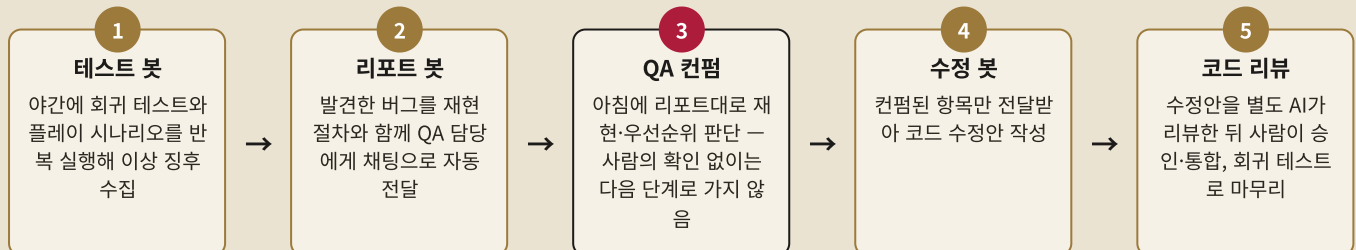
영구 성장에는 먹빛, 39개 노드, 활성 줄기, 누적 거리와 정산 이력이 저장됩니다. 정상 플레이만 확인하면 보이지 않는 문제를 찾기 위해 구형 AI와 검수 AI를 분리하고, 검수 쪽에는 "데이터를 잃을 수 있는 순서를 끝까지 찾아라"고 지시했습니다. 그 과정에서 발견된 실제 경계들입니다.

- 손상된 JSON을 빈 정상 저장으로 덮어쓰는 경로
- 복구·초기화 버튼을 빠르게 눌러 정상 저장까지 지우는 경우
- 새 저장은 성공했지만 백업 갱신 중 앱이 종료되는 경우
- 최고 기록과 먹빛 정산 중 하나만 저장되는 경우
- 미래 버전 저장을 구버전 코드가 조용히 잘라 내는 경우

재현 가능한 보고만 코드로 고쳤고, primary/backup 이중 저장과 읽기 전용 복구 상태, 실패 주입용 회귀 테스트를 추가했습니다. AI의 역할은 많은 실패 조합을 제시하는 것, 어느 경로가 실제 위험인지 판단하고 완료 조건을 정한 것은 팀이었습니다.

■ 야간 자동화 파이프라인 — QA 붓과 코드 리뷰

개발 기간이 19일로 짧았기 때문에, 사람이 잘 수 없는 시간까지 쓰는 대신 사람이 자는 시간을 붓이 일하는 시간으로 만들었습니다. 역할을 나눈 에이전트 붓들이 밤사이 테스트를 돌리고, 결과가 사람의 컨펌을 거쳐야만 코드 수정으로 이어지는 파이프라인입니다.



낮에는 기능 개발, 밤에는 품질 관리가 병렬로 돌아 같은 19일에서 더 많은 검증 시간을 얻었습니다. 저장 트랜잭션·경계 조건처럼 사람이 놓치기 쉬운 영역은 읽기 전용 감사 붓을 따로 붙여 코드 리뷰를 반복했고, 그 결과가 위의 저장 감사 사례입니다. 수정 붓이 임의로 코드를 바꾸는 일이 없도록 컨펌 단계를 파이프라인의 중심에 두었습니다.

게임에 보이는 그림은 캐릭터, 아이템 4종, 장애물, 배경 7종, 성장 나무 UI까지 전부 AI 생성으로 시작했습니다. 핵심은 프롬프트에 **눈에 보이는 제약**을 먼저 적는 것이었습니다 — "검정과 한지색 중심, 굵은 먹 외곽선, 단순하고 귀엽게, 텍스트와 3D 표현 없음."

원재료를 다듬어 에셋으로

- 처음 나온 아이템 시안은 캐릭터보다 금속 질감이 강하고 세밀했습니다. 그대로 쓰지 않고 색을 줄이고 외곽선 두께를 캐릭터와 맞췄습니다.
- 캐릭터·먹물방울·방어막·황금 붓·먹본신의 **피사체 크기를 통일**하고, 배경 제거·알파 보정·기준점 정규화를 거쳐 Unity 스프라이트로 만들었습니다.
- 용과 해태는 프롬프트로 4프레임 동작을 얻은 뒤, 프레임마다 달라진 몸통 크기와 여백을 사람이 다시 맞춰 루프 애니메이션 시트로 완성했습니다.
- AI가 만든 이미지는 최종 에셋이 아니라 **팀이 검수하고 다듬는 원재료**였습니다.

"기존 한지 산수화의 여백과 구도를 참조하되, 먹방울이처럼 둥글고 단순한 저채도 수채화로. 과도한 디테일·사실적 질감·뽀족한 형태를 피하고, 네 장 모두 캐릭터와 발판이 읽히도록 중앙과 하단을 비운다."

— 고도별 맵 배경 4종의 실제 생성 지시. 배경조차 "플레이가 읽히는가"라는 게임 기준으로 생성했습니다.

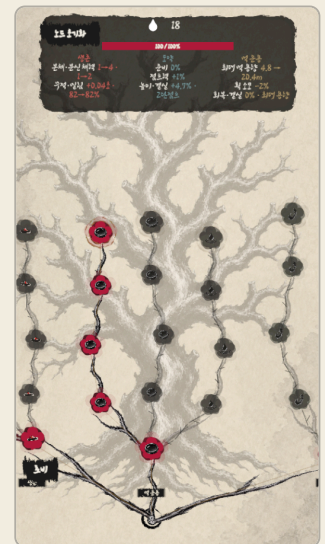


모두 AI 생성 후 팀이 정규화한 프로젝트 전용 자산 — 캐릭터, 아이템 4종, 어린 용, 해태

AI 콘셉트가 실제 화면이 되기까지 — 영구 성장 먹나무



① AI가 생성한 먹나무 UI 콘셉트 이미지



② 실제 게임의 영구 성장 화면

콘셉트에서 나무·가지·열매를 분리 생성하고 투명 여백을 보정해 실제 39노드 좌표에 연결했습니다. 배경 나무는 알파 42%로 낮춰 열매보다 먼저 읽히지 않게 하는 등, 최종 화면의 정보 위계는 사람이 잡았습니다.

■ BGM — Suno 국악풍 생성곡

배경음악 「Inkdrop Ascent」는 팀의 Suno Pro 계정에서 생성했습니다. 로비 0.32 → 플레이 0.48 → 게임오버 0.18로 상 태별 음량을 페이드하는 연출 코드도 AI가 함께 작성했습니다.

"가야금·대금·장구 중심의 여백 있는 연주곡. 가사와 보컬 없이 상승 리듬을 만들고, 장시간 반복해도 피로하지 않은 모바일 게임 배경음악."

— Suno v4.5 실제 생성 지시

■ SFX — 절차적 풀백 설계

- 붓 그리기, 점프·착지, 벽 충돌, 아이템, 피격, 사망, 신기록 낙관 등 상황별 효과음을 AI와 설계했습니다.
- 붓 소리는 획의 길이·속도에 따라 loop와 pitch가 실시간 반응합니다.
- 오디오 파일이 없을 때도 **절차적 톤·노이즈 풀백**이 동작해, 어떤 환경에서도 피드백이 끊기지 않습니다.

■ 밸런스 — 확률 시뮬레이션 실험

1,000m 도달 난이도를 감으로 정하지 않고, AI가 작성한 확률 시뮬레이션으로 **100,000개 시드**와 반복 항상 시나리오 **50,000개 × 50판**을 돌려 목표 퍼널을 비교했습니다. 이 수치는 실제 사용자 로그가 아닌 입력 확률 기반 가설임을 문서에 명시하고, 상세 조건과 후속 검증표를 `docs/balance-report-2026-07-27.md`로 남겼습니다.

■ 구현 후 제거한 기능

AI 덕분에 기능을 빨리 만들 수 있었던 만큼, 만든 것을 버리는 결정도 자주 필요했습니다.

구현했던 기능	버린 이유
플레이 중 무작위 증강 카드	동작했지만 "한 획을 그리고 오르는" 핵심 리듬을 끊었다
아이템 도감	1~3분 반복 도전 게임에서 열어 볼 이유가 없었다
안전 휴식 발판	추락 리스크가 사라져 긴장감이 무너졌다

세 기능을 제거한 자리에 영구 성장 세 계보를 집중시켰고, 폐기 이유는 로그에 남겨 이후 작업자가 같은 기능을 되살리지 않도록 했습니다.

■ 실기기 검수

모바일 UI는 시뮬레이터에서 맞는 것으로 끝내지 않았습니다. iPhone 실기기에서 튜토리얼 문장이 카드 밖으로 나오고 붓과 버튼이 작아지는 장면을 확인한 뒤 Safe Area, 고정 글자 크기, 최소 120px 터치 영역을 다시 잡았습니다. AI의 제안이 빠르더라도 채택 기준은 실제 화면이었습니다.

먹점프는 AI를 개발 전 공정의 공동 제작 도구로 사용했고, 실행 파일 안에는 외부 AI를 남기지 않았습니다. 심사와 플레이어의 공정성을 위해 이 경계를 명확히 밝힙니다.

■ 제출 빌드에 없는 것

- 외부 AI API 호출, API 키, 원격 이미지 변환
- 계정 연동, 자체 서버 전송, 온라인 랭킹
- 네트워크가 없으면 멈추는 기능 일체

■ 대신 이렇게 동작한다

- 플레이어의 먹선은 SketchToInkService 와 FallbackInkStyle 의 로컬 절차적 갈필 스타일로 즉시 수목 질감이 됩니다.
- AI로 탐색·확정한 수목 아트 방향을 로컬 코드에 고정해, 자연·실패 경로 없이 항상 같은 화면을 보장합니다.
- UID·설정·기록은 모두 기기 로컬에 저장됩니다.

■ 검증 환경

항목	내용
정적 검증	Unity Runtime·Editor 정적 컴파일(Roslyn/Bee)과 기능별 회귀 테스트 반복 실행
회귀 테스트	드로잉·물리·아이템·장애물·성장·저장·UI를 검증하는 44개 테스트 파일, 479개 테스트 선언을 AI와 작성
화면 계약	9:16 기준, Android 20:9·iPhone 19.5:9 Safe Area 확인
실기기	iPhone 실기기 검수 + Android 세로 해상도 프리셋 (다기종 장시간 실측은 제출 전 별도 확인 항목으로 관리)
씬 재현성	Main 씬은 씬 빌더로만 생성 — 누구든 같은 씬을 재현 가능
결정론	아이템·장애물·날씨·발판 난수를 기능별 독립 스트림으로 분리

■ 과장하지 않기 위한 표기 원칙

- 확률 시뮬레이션 결과는 실제 플레이 성과처럼 표현하지 않고 "입력 확률 기반 가설"로 명시했습니다.
- 테스트는 "479개 선언 보유"로 적고, 마지막 전체 실행 증거(472/472)와 구분했습니다.
- 황금 붓은 "무한 먹"이 아니라 "총량 초과 소멸 8초 보류"로, 실제 코드 동작 그대로 설명합니다.
- 이 문서의 모든 수치는 저장소의 실제 기록(커밋·로그·테스트)을 근거로 합니다.

자체 제작 자산

캐릭터, 아이템 4종, 장애물(용·해태), 배경 7종, 성장 나무 UI, VFX 텍스처는 모두 AI 보조 생성 후 팀이 검수·정규화한 프로젝트 전용 자체 저작물입니다. 참고 이미지는 구성 원리만 사용했으며 원본 인물·문구·로고·워터마크는 어떤 에셋에도 포함하지 않았습니다.

외부 에셋과 라이선스

항목	출처	라이선스 · 상태
Unity 공식 패키지	Unity Technologies (URP, Input System 등)	Unity Companion License
BGM 「Inkdrop Ascent」	팀 Suno Pro 계정에서 직접 생성	유료 구독 상업 이용 권한 · 생성 시점 증빙 보관
붓 효과음	Freesound 「brush.wav」 · Reitanna (#332666)	CC0
사망 효과음 (Slime Squish 5)	Pixabay · floraphonic (#218569)	Pixabay Content License · raw 재배포 범위 제출 전 재확인
게임오버 효과음 (Ink Spill)	Pixabay (#108080)	Pixabay Content License · raw 재배포 범위 제출 전 재확인
헬스넷 조릿대 서체	제주조릿대 RIS사업단 · 한그리아	프로그램 임베딩 허용 · 원본 파일 재배포 범위 제출 전 최종 확인
공용 붓획 참고 (Pngtree)	사용자 제공 다운로드	상업 라이선스 증빙 제출 전 최종 확인, 미확보 시 자체 저작물로 교체

확인이 끝나지 않은 항목을 "완료"로 적지 않고 상태 그대로 공개합니다. 전체 출처 표와 링크는 [docs/ai-usage-log.md](#) 상단에 보존되어 있습니다.

증빙 문서 안내

문서	내용
docs/ai-usage-log.md	227건의 일자별 AI 작업 기록 — 실제 프롬프트, 결과물 경로, 수정·폐기 이유, 외부 에셋 출처와 라이선스 증빙
docs/MUKJUMP_MASTER_GAME_BIBLE.md	AI와 함께 작성한 전체 프로젝트 기준서 — 게임 수치·기술 구조·테스트 현황의 검증 기준
docs/ai-artifacts/	AI 생성 원재료(콘셉트·중간 산출물)와 사용 프롬프트 원문 보관
docs/balance-report-2026-07-27.md	AI 시뮬레이션 기반 밸런스 가설과 검증 조건
GitHub 커밋 이력 (300+)	기능 단위 Conventional Commit — AI 로그와 교차 확인 가능한 개발 타임라인

기록 형식 — 모든 AI 작업은 다음 여섯 항목으로 즉시 기록했습니다: ① 날짜·작업 항목 ② 사용 도구 ③ 목적 ④ 주요 프롬프트/지시(원문) ⑤ 결과물(파일 경로·커밋) ⑥ 사람의 수정·검토 내용. 제출 직전에 몰아서 복원한 기록이 아니라, 개발과 동시에 쌓인 19일의 실시간 기록입니다.